

物理学セミナー：非線形・非平衡物理学入門

第3回：線形2階微分方程式の理論と数値解法

川崎猛史・吉野元

大阪大学 D3 センター・大学院理学研究科 物理学専攻

最終更新日: May 1, 2026

第3回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 線形 2 階微分方程式

- 単振動（理論）
- 単振動（数値計算）

3.1. 本セミナーのスケジュール

- 1 4/16：第 1 回
- 2 4/23：第 2 回
- 3 4/30：休講（銀杏祭準備）
- 4 5/7：第 3 回
- 5 5/14：第 4 回
- 6 5/21：第 5 回
- 7 5/28：第 6 回
- 8 6/4：第 7 回
- 9 6/11：第 8 回

第 3 回講義資料目次

1 本セミナーのスケジュール

2 線形 2 階微分方程式

- 単振動（理論）
- 単振動（数値計算）

3.2.1. 単振動 (理論)

- 今回は、弾性力が働く物体の運動を扱う．特に、一端を固定したばね（ばね定数 k ）に質点とみなせる質量 m の小球をつけ、滑らかな水平面上を 1 次元運動させる．ここで、小球は周期（振動）運動を示すことが知られている．このことを以下の微分方程式を解くことにより示していこう．
- 図 1 のように、座標系を設定すると、運動方程式は x 方向のみ考えればよく、

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t) \quad (1)$$

となる．図 1 では、ばねが伸びているときの絵を描いたが、縮んでいる場合も、運動方程式は変わらない．

3.2.1. 単振動 (理論) (2)

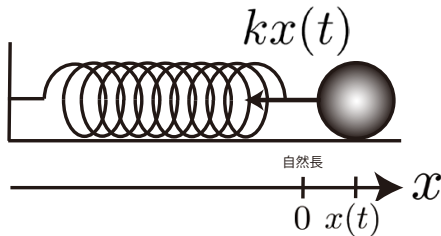


図 1: 単振動における座標系.

- また簡単のために $\omega^2 = \frac{k}{m}$ とおくと, 運動方程式は

$$\ddot{x}(t) = -\omega^2 x(t)$$

(2)

となる. これは線形同次 2 階微分方程式である.

3.2.1. 単振動 (理論) (3)

- ここでは、やや技巧的だが、前回の 1 階微分方程式と同様に、変数分離でこの微分方程式を解く。まず式 (2) の両辺に $\dot{x}(t)$ を掛け、時間積分する。

$$\int \ddot{x}(t)\dot{x}(t)dt + \int \omega^2 x(t)\dot{x}(t)dt = 0$$

これは、 $\ddot{x}(t)dt = d\dot{x}(t)$, $\dot{x}(t)dt = dx(t)$ であることに注意すれば、上式左辺は、

$$\int \dot{x}(t)d\dot{x}(t) + \int \omega^2 x(t)dx(t)$$

と変数変換することができるので、積分が実行できて、

$$\dot{x}(t)^2 + \omega^2 x(t)^2 = C_1$$

3.2.1. 単振動 (理論) (4)

を得る (これはいずれ扱うエネルギー保存則と同じ形をしている). ここで C_1 は積分定数である. この方程式は, $\dot{x}(t)$ に関する 2 次方程式となっており, これを解けば,

$$\dot{x}(t) = \pm \sqrt{C_1 - \omega^2 x(t)^2}$$

となる. ここで $R^2 = C_1/\omega^2$ とし, 式 (3) を変数分離した上で時間積分をとると

$$\int \frac{\dot{x}(t)}{\sqrt{R^2 - x(t)^2}} dt = \pm \int \omega dt \quad (3)$$

3.2.1. 単振動 (理論) (5)

を得る. さらに, $\dot{x}(t)dt = dx(t)$ かつ $x(t) = R \sin \theta$ と置換すると,
 $dx(t) = R \cos \theta d\theta$ より, 式 (3) 左辺は

$$\begin{aligned} \int \frac{\dot{x}(t)dt}{\sqrt{R^2 - x(t)^2}} &= \int \frac{dx(t)}{\sqrt{R^2 - x(t)^2}} \\ &= \int \frac{R \cos \theta d\theta}{\sqrt{R^2 \cos^2 \theta}} \\ &= \int \frac{\cos \theta}{|\cos \theta|} d\theta \\ &= \int \pm d\theta \\ &= \pm \theta \end{aligned} \tag{4}$$

3.2.1. 単振動 (理論) (6)

となる．積分定数は式 (3) 右辺の計算で考慮するので，ここでは省略する．次に，式 (3) 右辺は

$$\pm \int \omega dt = \pm \omega t + \phi \quad (5)$$

となる．ここで ϕ は式 (4) の不定積分の寄与を繰り込んだ積分定数である．つまり得られた方程式の解は，

$$\pm \theta = \pm \omega t + \phi \quad (6)$$

である．なお，式 (6) における $\pm$ 符号は **複合任意** であるから $\theta = \pm \omega t + \phi$ とすることができる．ここで，式 (6) の結果を $x(t) = R \sin \theta$ に戻せば，

$$\boxed{x(t) = R \sin(\omega t + \phi)} \quad (7)$$

を得る．なお， $\pm$ の部分は， R や ϕ の決め方でどうにでも変えられるので省略可能であり，各積分定数 (R と ϕ) は初期条件等を与えれば一意に決まる．

3.2.1. 単振動 (理論) (7)

- 次に, この解の物理的な意味であるが, 上記の解: 式 (7) は, 単純な三角関数で表現されることから, 物体の振動運動を表し, このような運動を**単振動 (調和振動)**という. ここで R は振動の振幅であり, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ は周期運動における角速度 (周波数) である. したがって, 振動の周期は,

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (8)$$

となる.

3.2.2. 単振動 (数値計算)

単振動の数値計算

一端を固定した、ばね定数 k のばねに、質点とみなせる質量 m の小球をつけ、滑らかな水平面上を 1 次元運動させる．この時、適当な座標系を敷き、時刻 t における小球の位置を $x(t)$ とすれば、物体の運動方程式は、

$$m\ddot{x}(t) = -kx(t)$$

と表され、物体が周期運動 (単振動) する解析解を得ることができる．いま、これを数値計算を用いて解くことにしよう．

[設問]

- (1) $\tilde{x}$, $\tilde{t}$, $\tilde{v}$ を長さ、時間、速度に関する無次元の変数であるとし、問題にて与えた実際の物理量との関係は $x = a\tilde{x}$, $t = t_0\tilde{t}$, $\dot{x} = v = (a/t_0)\tilde{v}$ であるとする．ここで $a[\text{m}]$, $t_0[\text{s}]$ は適当に定めた長さや時間である．上記の関係をを用いることで運動方程式を無次元化せよ．
- (2) 時間の単位 t_0 を $t_s = \sqrt{m/k}$ とおくと (1) の方程式はどのようなになるか答えよ．以下の問題では $t_0 = t_s$ を踏襲する．
- (3) 運動方程式の離散化を **Euler** 法で行え．
- (4) 初期条件を $x(0) = a$, $v(0) = 0$ とするとき、 $\Delta\tilde{t} = 0.01$ とした上で、位置座標 $x(t)$ の時間依存性を数値的に計算し、結果を作図せよ．なお、作図の時間区間はそれぞれ $[0, 4\pi t_s]$ とすること．

3.2.2. 単振動 (数値計算) (2)

(1) 無次元化

長さ, 時間, 速度を

$$x = a\tilde{x}, \quad t = t_0\tilde{t}, \quad v = \dot{x} = \frac{a}{t_0}\tilde{v} \quad (9)$$

とおく.

時間微分は

$$\frac{d}{dt} = \frac{1}{t_0} \frac{d}{d\tilde{t}} \quad (10)$$

であるから,

$$\dot{x} = \frac{d}{dt} (a\tilde{x}) = \frac{a}{t_0} \frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} \quad (11)$$

となる. さらに 2 階微分は

$$\ddot{x} = \frac{d^2 x}{dt^2} = \frac{a}{t_0^2} \frac{d^2 \tilde{x}}{d\tilde{t}^2} \quad (12)$$

3.2.2. 単振動 (数値計算) (3)

となる．これを運動方程式に代入すると，

$$m \frac{a}{t_0^2} \frac{d^2 \tilde{x}}{d\tilde{t}^2} = -ka\tilde{x} \quad (13)$$

である．両辺を ma/t_0^2 で割ると，

$$\frac{d^2 \tilde{x}}{d\tilde{t}^2} = -\frac{kt_0^2}{m} \tilde{x} \quad (14)$$

を得る．速度を用いて 1 階の連立方程式として書けば，

3.2.2. 単振動 (数値計算) (4)

$$\frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} = \tilde{v}, \quad (15)$$

$$\frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} = -\frac{kt_0^2}{m}\tilde{x}. \quad (16)$$

これが一般の時間スケール t_0 を用いた無次元化された運動方程式である.

(2) 自然な時間スケールの選択
ばね振動の自然な時間スケールを

$$t_0 = t_s = \sqrt{\frac{m}{k}} \quad (17)$$

とおく. このとき,

$$\frac{kt_0^2}{m} = \frac{k}{m} \frac{m}{k} = 1 \quad (18)$$

3.2.2. 単振動 (数値計算) (5)

である。したがって、無次元化された運動方程式は

$$\frac{d^2 \tilde{x}}{d\tilde{t}^2} = -\tilde{x} \quad (19)$$

となる。

また、1 階の連立方程式としては

$$\frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} = \tilde{v}, \quad (20)$$

$$\frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} = -\tilde{x}. \quad (21)$$

3.2.2. 単振動 (数値計算) (6)

(3) **Euler** 法による離散化
Euler 法では, 時間微分を

$$\frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} \simeq \frac{\tilde{x}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) - \tilde{x}(\tilde{t})}{\Delta\tilde{t}}, \quad (22)$$

$$\frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} \simeq \frac{\tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) - \tilde{v}(\tilde{t})}{\Delta\tilde{t}} \quad (23)$$

と近似する.
これを

$$\frac{d\tilde{v}}{d\tilde{t}} = -\tilde{x} \quad (24)$$

$$\frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} = \tilde{v}, \quad (25)$$

3.2.2. 単振動 (数値計算) (7)

に代入すると, Euler 法の更新式は

$$\tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) = \tilde{v}(\tilde{t}) - \tilde{x}(\tilde{t}) \quad (26)$$

$$\tilde{x}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}) = \tilde{x}(\tilde{t}) + \Delta\tilde{t} \tilde{v}(\tilde{t} + \Delta\tilde{t}), \quad (27)$$

初期条件 $\tilde{x}(0)$, $\tilde{v}(0)$ を与えれば, この更新式を繰り返すことで, ばね振動を数値的に計算できる.

3.2.2. 単振動 (数値計算) (8)

(4) 数値計算初期条件は $x(0) = a$, $v(0) = 0$ である. これを無次元化すれば, $\tilde{x}(0) = 1$, $\tilde{v}(0) = 0$ である. これを元に, 式 (28) の漸化式を解き, 可視化するプログラムは以下のようになる (できるだけ自分で組んでみよ).

Listing 1: damp_plot.py: 数値計算および図示

```
1 import matplotlib
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 # %matplotlib inline
4 %config InlineBackend.figure_format = 'retina'
5
6 import numpy as np
7
8 # フォント (必要なら) TexON
9 # plt.rcParams["text.usestex"] = True
10
11 # ---- データ生成 ----
12 dt = 0.01
13 tmax = 4.*np.pi
14 nstep = int(tmax / dt)
15
16 x = np.zeros(nstep + 1)
```

3.2.2. 単振動 (数値計算) (9)

```
17 v = np.zeros(nstep + 1)
18 t = np.zeros(nstep + 1)
19
20 # 初期条件
21 x[0] = 1.0
22 v[0] = 0.0
23
24 # ---- 数値計算 (symplectic ) Euler ----
25 for i in range(nstep):
26     v[i+1] = v[i] - x[i] * dt
27     x[i+1] = x[i] + v[i+1] * dt
28     t[i+1] = t[i] + dt
29
30 # ---- プロット ----
31 fig = plt.figure(figsize=(15,7))
32 ax = fig.add_subplot(111)
33
34 ax.set_xlim(0, t[-1])
35 ax.set_ylim(-1.2, 1.2)
36
37 plt.plot(t, x, "o", linewidth=2, color="b",
38          label=r"${\rm d}^2\tilde{x}/{\rm d}\tilde{t}^2 = -\tilde{x}$ (numerical)")
39
```

3.2.2. 単振動 (数値計算) (10)

```
40 # ---- 理論解 ----
41 x_exact = np.cos(t)
42 plt.plot(t, x_exact, "-", linewidth=3, color="r",
43          label=r"$\tilde{x}=\cos(\tilde{t})$")
44
45 # ---- 図の設定 ----
46 plt.tick_params(which='major', width=1, length=10)
47 plt.tick_params(which='minor', width=1, length=5)
48 plt.minorticks_on()
49
50 ax.spines['top'].set_linewidth(3)
51 ax.spines['bottom'].set_linewidth(3)
52 ax.spines['left'].set_linewidth(3)
53 ax.spines['right'].set_linewidth(3)
54
55 # ---- 軸のラベル ----
56 plt.xlabel(r"$\tilde{t} \sim (t/t_0)$", color='k', size=25)
57 plt.ylabel(r"$\tilde{x}(\tilde{t}) \sim (x/a)$", color='k', size=25)
58
59 plt.xticks(color='k', size=25)
60 plt.yticks(color='k', size=25)
61
62 plt.legend(ncol=1, loc=1, borderaxespad=0, fontsize=25, frameon=True)
```

3.2.2. 単振動 (数値計算) (11)

```
63 plt.subplots_adjust(wspace=0.0, hspace=0.25)
64
65 plt.tight_layout()
66
67 # ---- 保存 ----
68 plt.savefig('x_t.png')
69 plt.savefig('x_t.pdf')
```

ここで、出力された図は以下ようになる。

3.2.2. 単振動 (数値計算) (12)

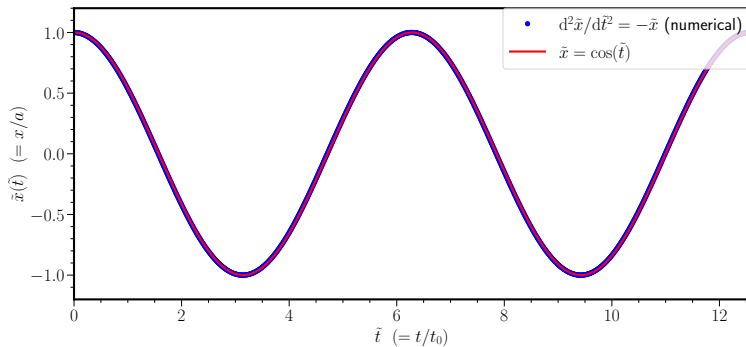


図 2: 結果の出力図.

3.2. 線形 2 階微分方程式

♣ まとめ

- 線形 2 階微分方程式 (単振動) の微分方程式を解析的に解いた.
- この微分方程式をさらに数值的に解いた.

♣ 次回予告

- 減衰振動の理論と数値計算.